

소프트웨어 공학 기말 프로젝트 · CWNУ 컴퓨터공학과 2026

# AI 기반 감정 분석 음악 추천 시스템

음성 한 마디로 지금 내 감정에 맞는 음악을 찾다

---

팀원 정원준 · 신성민 · 박우현    제출일 2026. 06. 18    이슈 완료 177 / 184

# 왜 만들었나

## 기존 서비스의 한계

Spotify · YouTube Music은 청취 이력 기반 협업 필터링을 사용한다. 사용자의 현재 감정 상태를 즉각 반영하지 못한다.

## 우리의 해답

음성을 두 경로로 동시에 분석한다. 비언어적 감정 신호(ML)와 발화 내용(LLM)을 융합해 현재 감정에 최적화된 음악을 추천한다.

🎤 음성 입력

└ ML 트랙 : wav2vec2 → EmotionVector (valence · arousal · dominance)

└ LLM 트랙 : Whisper STT → Gemini → ContextRepresentation

    ↳ EmotionFusion → 음악 추천

# 페르소나 & AI 인터뷰로 요구사항 도출



김지원

27세 · IT 개발자

"말 한마디로 찾고 싶어. 손이 바빠도 음성 한 번으로"  
"분석 후 음성이 삭제된다는 게 명확했으면"

FR2 음성 입력

FR3 듀얼 트랙

NFR3.2 원본 폐기



박서준

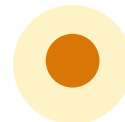
22세 · 음악 전공 학생

"valence-energy 축을 시각적으로 보고 싶다"  
"좋아요 누적 → 나만의 감성 지도"

FR5.1 2D 차트

FR6 피드백

NFR3.3 동의 저장



이수민

34세 · 음악 큐레이터

"YouTube 플리 URL로 Spotify 자동 매칭"  
"업데이트 중에도 서비스 중단 안 됨"

FR7 카탈로그

NFR2.2 무중단

# 기능 요구사항 (FR) – 27개, 페르소나 인터뷰 전체 추적 가능

● 필수      ● 선택 / 부가

## 계정 관리

- 이메일 / 비밀번호 회원가입
- 로그인 / 로그아웃
- 계정 탈퇴 + 데이터 영구 삭제
- 프로필 수정 (선호 장르)

## 음성 입력

- 마이크 권한 + 녹음 (MediaRecorder)
- TLS 안전 전송
- 파형 시각 피드백
- 최대 60초 제한

## 듀얼 트랙 분석

- EmotionClassifier (wav2vec2)
- STTService (Whisper 어댑터)
- ContextAnalyzer (Gemini)
- EmotionFusion

## 음악 추천

- 코사인 유사도 매칭
- 상위 K=10 곡 반환
- LLM 추천 이유 첨부
- 추천 결과 캐싱 (TTL 1h)

## 시각화 & 피드백

- Valence × Arousal 2D 차트
- 곡 리스트 + 앨범아트
- 좋아요/싫어요 + 재생 로깅
- 추천 이력 조회

## 카탈로그 관리

- YouTube 플리 → 시드 트랙 추출
- Spotify 매칭 → 카탈로그 적재
- 주기적 자동 새로고침
- 지역/라이선스 필터링

# 기술 스택 의사결정 — ADR-0001 · ADR-0002

## ADR-0001 — Electron 클라이언트

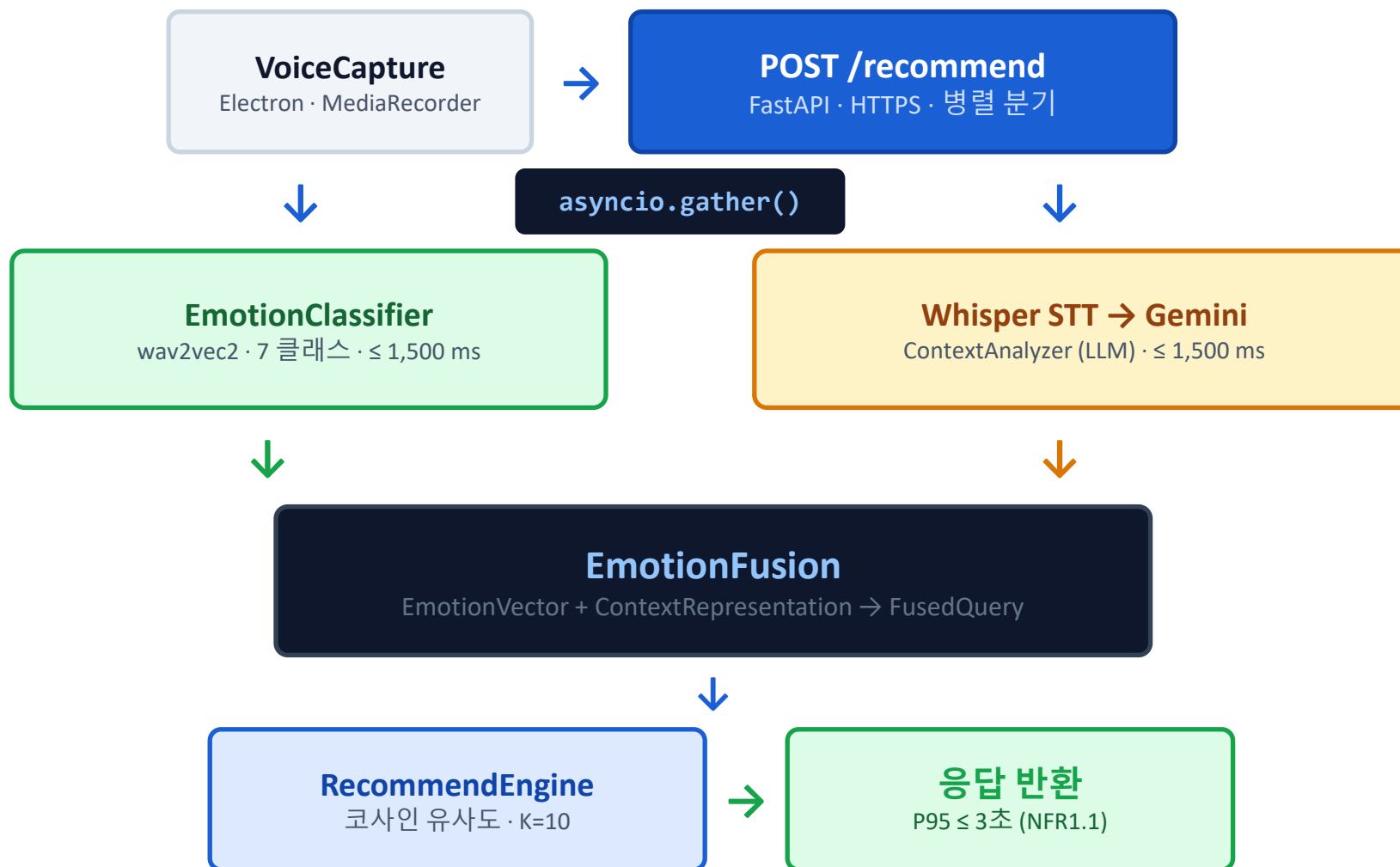
마이크 접근 · 크로스플랫폼(NFR6.1) · 4~6주 일정 · JS/TS 역량. PWA/Flutter/Tauri/네이티브는 학습 비용. 오디오 패키지 성숙도로 탈락.

## ADR-0002 — 8개 영역 기술 스택

예산 통제 · 한국어 지원 · Python ML 통합 · 운영 자율성 기준. 핵심: 비용 최소 + fallback 가능 + 팀 역량 범위

| 영역      | 채택                | 탈락 대안                 | 결정 근거       |
|---------|-------------------|-----------------------|-------------|
| LLM     | Gemini flash-lite | GPT-4o · Claude Haiku | 무료 할당량      |
| STT     | Whisper (어댑터)     | Clova · 단일 Whisper    | 런타임 교체 가능   |
| ML      | wav2vec2          | CNN+멜스펙트로그램           | 한국어 성능      |
| Backend | FastAPI           | Express · Flask       | async 기본 지원 |
| DB      | PostgreSQL        | MongoDB               | 관계형 스키마     |
| 배포      | 자체 서버 Blue-Green  | Heroku · AWS          | 비용 0        |

# 듀얼 트랙 시스템 아키텍처



# Scrum-lite + GitHub Flow — 6주, 6 스프린트



184

총 GitHub 이슈  
177개 완료 (96%)

22

User Story 전체 구현  
US-1 ~ US-22

2

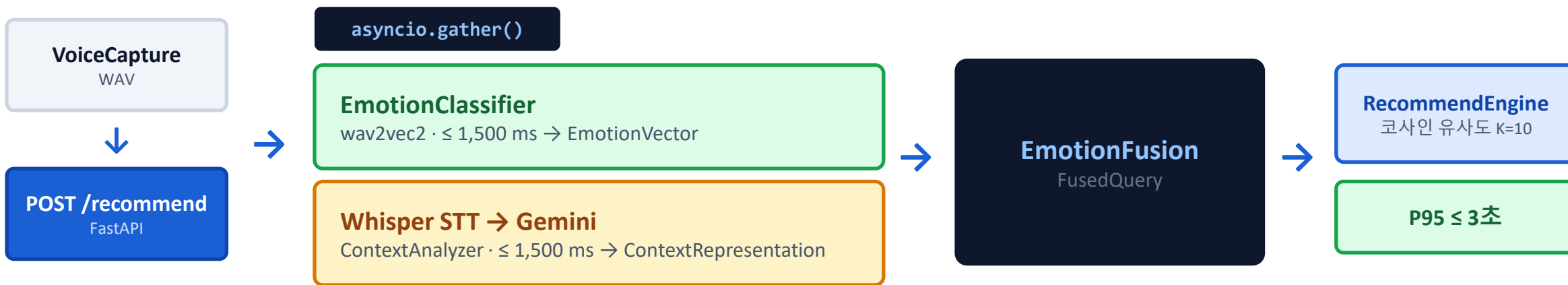
ADR 작성  
의사결정 근거 영속화

70%

커버리지 게이트  
CI 자동 차단

```
feature/issue-#NN → frontend/backend → main · PR 필수 · Conventional Commits
```

# 추천 파이프라인 — 병렬 처리 & Fallback 전략



## ML 장애 fallback (NFR2.4)

EmotionVector = null 흡수 → 텍스트 기반 추천만으로 응답. 서비스 중단 없음.

## LLM 장애 fallback (NFR2.3)

Gemini 실패 → 룰베이스 키워드로 ContextRepresentation 생성. 서비스 지속.

## STT 실패 흡수

초기에는 예외 전파 → 코드 리뷰에서 빈 텍스트 흡수로 수정. ML 트랙 단독 진행.

## low-confidence fallback

wav2vec2 신뢰도 < 0.4 → neutral VAD(0,0,0) 반환. 잘못된 레이블 추천 방지.



# ML fine-tuning & Blue-Green 무중단 배포

## WAV2VEC2 감정 분류 파이프라인

- 1 AI Hub 한국어 감정 음성 (7 클래스) 전처리 — 천 단위 콤마 파싱 버그 수정 포함
- 2 소수 클래스 오버샘플링 + 오디오 augmentation으로 클래스 불균형 완화
- 3 facebook/wav2vec2-base fine-tuning → 정확도  $\geq 70\%$  (NFR4.3) 달성
- 4 noisereduce → librosa trim → RMS 정규화 → 추론 → confidence fallback
- 5 FastAPI 서버 (192.168.0.3:8001), 행동 테스트: 긍정 발화 → valence > 0 검증

## BLUE-GREEN 무중단 배포



# 5계층 테스트 & 자동화 커버리지 게이트

|       |                                                     |            |
|-------|-----------------------------------------------------|------------|
| E2E   | Electron + capture.js — 실서버 연동 전체 플로우 자동 캡처         | Electron   |
| ML 행동 | 긍정 발화 → valence > 0 검증 (실서버 극성 테스트)                 | pytest     |
| 통합    | API 엔드포인트 전체, DB 연동 검증                              | TestClient |
| 단위 BE | EmotionFusion · RecommendEngine · 인증 · STT fallback | pytest     |
| 단위 FE | lib/ · components/ 단위 테스트                           | vitest     |

### 코드 리뷰가 발견한 버그

CORS 500 에러 — 헤더 누락, 미들웨어 순서 수정  
추천 점수 이중 반올림 — round() 단일 적용  
Blue-Green 다운타임 — 트래픽 전환 후 종료로 순서 변경  
DB CASCADE · outerjoin 누락 — 쿼리 수정

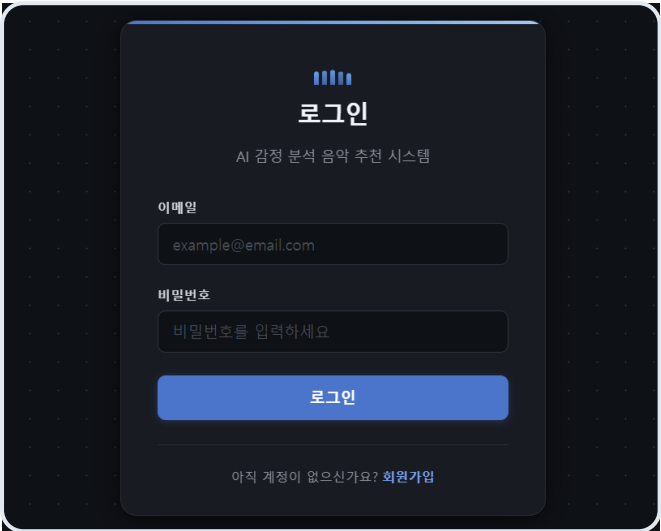
### 커버리지 게이트 (CI 자동 차단)

|         |                        |      |
|---------|------------------------|------|
| Backend | <div><div></div></div> | ≥70% |
| Client  | <div><div></div></div> | ≥70% |

### 테스트 레이어 비중

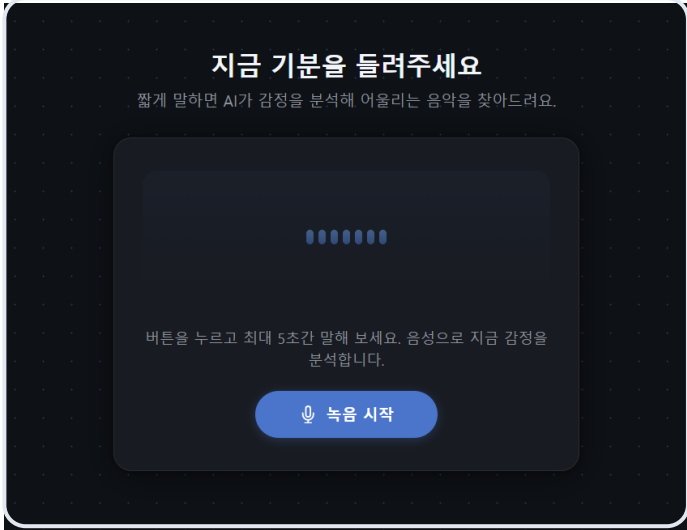
|       |                        |     |
|-------|------------------------|-----|
| E2E   | <div><div></div></div> | 10% |
| ML 행동 | <div><div></div></div> | 12% |
| 통합    | <div><div></div></div> | 20% |
| 단위 BE | <div><div></div></div> | 33% |
| 단위 FE | <div><div></div></div> | 25% |

# 전체 사용자 플로우



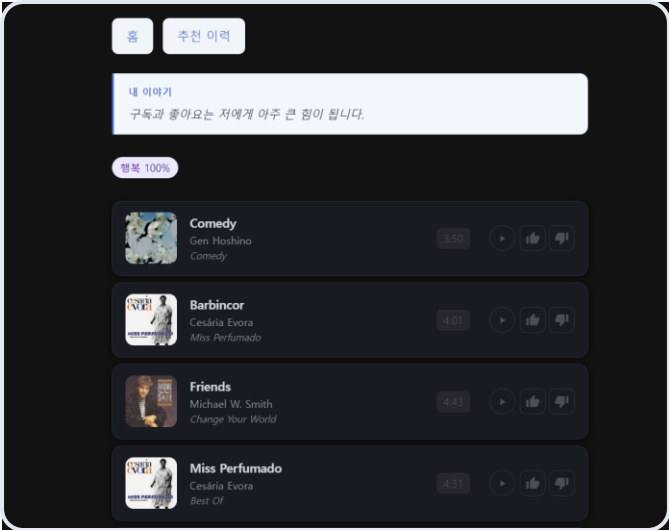
STEP 1

로그인



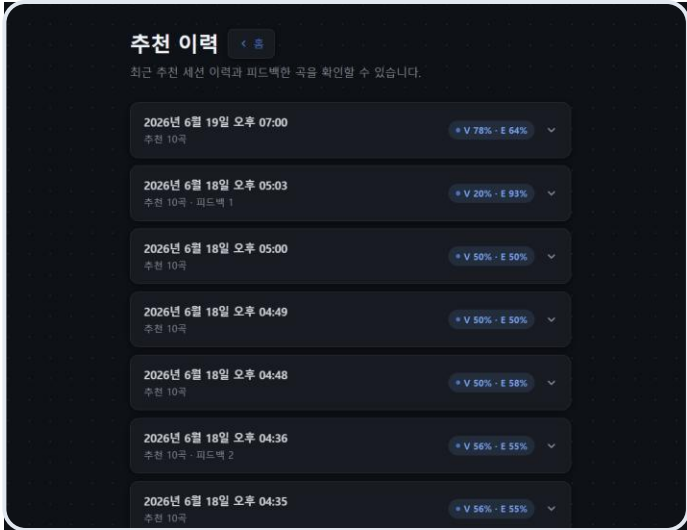
STEP 2

음성 녹음 (파형 피드백)



STEP 3

추천 결과 + 피드백

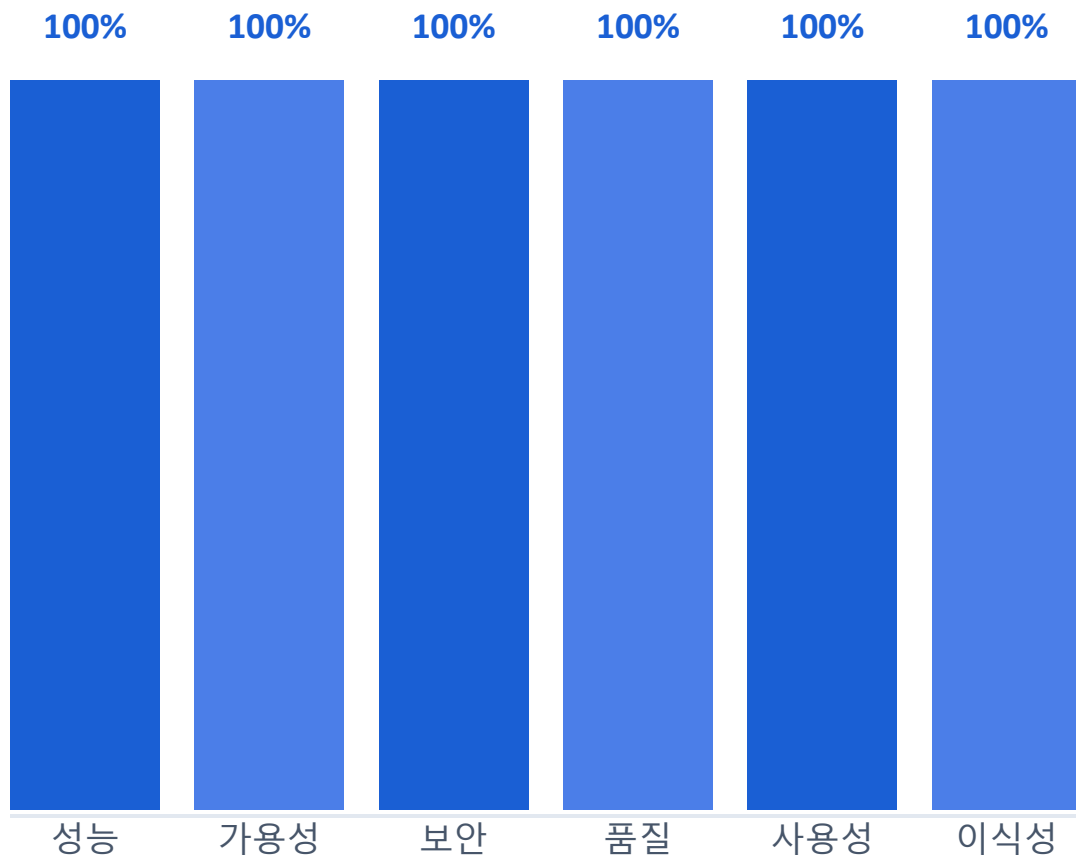


STEP 4

추천 이력 조회

# 비기능 요구사항 달성 현황 — 12 / 12

## NFR 카테고리별 달성률 (%)



### 성능

- ✓ NFR1.1 추천 P95 ≤ 3초
- ✓ NFR1.3 ML 추론 ≤ 1.5s

### 가용성

- ✓ NFR2.2 무중단 배포
- ✓ NFR2.3 LLM fallback
- ✓ NFR2.4 ML fallback

### 보안

- ✓ NFR3.1 HTTPS (Let's Encrypt)
- ✓ NFR3.4 bcrypt cost=12
- ✓ NFR3.5 GitHub Secrets 주입

### 품질 / 이식성

- ✓ NFR4.3 ML 정확도 ≥ 70%
- ✓ NFR4.4 커버리지 ≥ 70%
- ✓ NFR5.1 ≤ 3클릭 추천
- ✓ NFR6.1 3-OS 크로스플랫폼

# 12/12

## 측정 가능한 NFR 전부 달성

177개 이슈 해결 과정에서 점진적으로 확인

# AI 활용 분석 & 프로젝트 회고

## 개발 보조 AI (CLAUDE CODE) 활용

### 효과적이었던 영역

인프라 설정 (deploy.sh · nginx · Actions), 에러 진단, PR 리뷰 보조. 프로젝트 전체 문서를 컨텍스트로 유지하며 배경 설명 없이 작업 가능.

### 한계와 주의점

긴 세션에서 맥락 압축으로 혼동 발생. 외부 환경 의존 문제는 시행착오 필요. 보안 크리티컬 코드는 반드시 인간이 최종 검토.

**결론:** "대신하는 도구"가 아닌 "검토하며 협업하는 도구"로 활용했을 때 품질과 생산성이 모두 높았다.

## 프로젝트 회고

- PR 코드 리뷰 — CORS 헤더 누락, 추천 점수 버그, Blue-Green 다운타임을 리뷰에서 발견. 자동화가 놓친 논리 오류를 사람이 잡았다.
- ADR 작성 — STT 어댑터 패턴이 실제 장애 대응에서 유연성 제공. 결정 근거 문서화로 팀 논의 비용 절감.
- GitHub Flow + 이슈 — 6주간 184개 이슈로 작업 가시성 유지. 진행 상황 정량적 추적.
- FR7 카탈로그 자동화 — YouTube 자동화 미완성, 로컬 CSV 적재로 대체. 범위 초과 리스크 조기 인지 필요.
- 포맷 계약 누락 — 음성 포맷(MP3 vs WAV)을 초기에 정의하지 않아 후반에 컴포넌트 간 불일치 발생.
- 향후: STT 응답 SSE 스트리밍, wav2vec2-large 교체, 카탈로그 스케줄러 완성